MỤC LỤC

Chương 1. Tập hợp các số tự nhiên 1

Bài số 1. Tập hợp 1

Ⓐ Kiến thức cần nhớ 1

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp 1
2. Mô tả một tập hợp 1

Ⓑ Kĩ năng giải toán 1

Dạng 1. Nhận biết tập hợp và các phần tử của nó. Sử dụng cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học. 1

Dạng 2. Sử dụng 2 cách mô tả tập hợp để viết tập hợp 2

Ⓒ Bài tập 3

1. Bài tập rèn luyện 3
2. Bài tập bổ sung 4
3. Bài tập trắc nghiệm 5

Bài số 2. Cách ghi số tự nhiên 6

Ⓐ Kiến thức cần nhớ 6

1. Hệ thập phân 6
2. Số la mã 6

Ⓑ Kĩ năng giải toán 6

Dạng 1. Đọc và viết số tự nhiên, số La mã. 7

Dạng 2. Tìm số tự nhiên. Nhận biết sự thay đổi của một số tự nhiên. 7

Dạng 3. Biểu diễn một số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó. 8

Ⓒ Bài tập 8

1. Bài tập rèn luyện 8
2. Bài tập bổ sung 9
3. Bài tập trắc nghiệm 11

Bài số 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên 12

Ⓐ Kiến thức cần nhớ 12

1. Tập hợp $\mathbb{N}$ và $\mathbb{N}^*$ 12
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 12

Ⓑ Kĩ năng giải toán 12

Dạng 1. Vẽ tia số và biểu diễn số tự nhiên cho trước trên tia số. Nhận biết điểm đã cho trên tia số biểu diễn số tự nhiên nào. 12

Dạng 2. So sánh hai số tự nhiên 13

Dạng 3. Thứ tự các số tự nhiên. 13

Ⓒ Bài tập 14

1. Bài tập rèn luyện 14

BẢN ĐỌC THỬ

2. Bài tập bổ sung 15
3. Bài tập trắc nghiệm 15

Bài số 4. Phép cộng và phép trừ 17

A Kiến thức cần nhớ 17
1. Phép cộng, phép trừ 17
2. Quan hệ giữa phép cộng và phép trừ: 17

B Kĩ năng giải toán 17
Dạng 1. Tính nhanh 17
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức 18
Dạng 3. Tính tổng các số hạng của một dãy số các số tự nhiên theo quy luật 18

C Bài tập 19
1. Bài tập rèn luyện 19
2. Bài tập bổ sung 19
3. Bài tập trắc nghiệm 20

Bài số 5. Phép nhân và phép chia 21

A Kiến thức cần nhớ 21
1. Phép nhân, phép chia 21
2. Quan hệ giữa các đại lượng: 21
3. Tính chất 21

B Kĩ năng giải toán 22
Dạng 1. Tính nhanh 22
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức 22
Dạng 3. So sánh 23
Dạng 4. Bài toán về phép chia có dư 23

C Bài tập 23
1. Bài tập rèn luyện 23
2. Bài tập bổ sung 24
3. Bài tập trắc nghiệm 24

Luyện tập chung 26

A Tập hợp 26
B Tập hợp số tự nhiên 26
C Các phép toán 27

Bài số 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. 29

A Kiến thức cần nhớ 29
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 29
2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số 29

B Kĩ năng giải toán 29
Dạng 1. Nâng lên lũy thừa. Tính giá trị của lũy thừa 30
Dạng 2. Viết một số dưới dạng một lũy thừa với số mũ lớn hơn 1 30
Dạng 3. Nhân, chia, so sánh lũy thừa cùng cơ số. 30
Dạng 4. Tìm số mũ hoặc tìm cơ số của lũy thừa trong một đẳng thức 30
Dạng 5. Bài toán về số chính phương. 31

BẢN ĐỌC THỬ

C Bài tập ... 31
1. Bài tập rèn luyện ... 31
2. Bài tập bổ sung ... 32
3. Bài tập trắc nghiệm ... 33

Bài số 7. Thứ tự thực hiện các phép tính ... 34

A Tóm tắt lí thuyết ... 34
B Kĩ năng giải toán ... 34
Dạng 1. Thực hiện các phép tính ... 34
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong đẳng thức hoặc sơ đồ ... 34
Dạng 3. So sánh giá trị hai biểu thức số ... 35
C Bài tập ... 35
1. Bài tập rèn luyện ... 35
2. Bài tập bổ sung ... 35
3. Bài tập trắc nghiệm ... 36

Luyện tập chung ... 37

A Lũy thừa với số mũ tự nhiên ... 37
B Thứ tự thực hiện các phép tính ... 37

ÔN TẬP CHƯƠNG I ... 39

A Câu hỏi trắc nghiệm ... 39
B Bài tập tự luận ... 40
1. Bài tập rèn luyện ... 40
2. Bài tập bổ sung ... 41

Chương 2. Tính chất chia hết trong tập hợp các số tự nhiên ... 43

Bài số 8. Quan hệ chia hết và tính chất ... 43

A Tóm tắt lý thuyết ... 43
1. Quan hệ chia hết ... 43
2. Tính chất chia hết ... 43
B Kĩ năng giải toán ... 44
Dạng 1. Bài toán tìm bội (ước) của một số tự nhiên ... 44
Dạng 2. Viết số tự nhiên thỏa điều kiện cho trước ... 44
Dạng 3. Bài toán có lời văn ... 44
Dạng 4. Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu ... 45
Dạng 5. Tìm điều kiện của một số hạng để tổng chia hết cho một số nào đó ... 46
C Bài tập ... 46
1. Bài tập rèn luyện ... 46
2. Bài tập bổ sung ... 47
3. Bài tập trắc nghiệm ... 48

Bài số 9. DẤU HIỆU CHIA HẾT ... 49

A Tóm tắt lý thuyết ... 49
B Kĩ năng giải toán ... 49

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 1. Nhận biết các số chia hết cho 2, cho 5 49
Dạng 2. Viết các số chia hết cho 2, cho 5 từ các số hoặc các chữ số cho trước 50
Dạng 3. Bài toán liên quan đến số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 2, cho 5. 50
Dạng 4. Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9. 50
Dạng 5. Viết các số chia hết cho 3, cho 9 từ các số hoặc các chữ số cho trước. 51
Dạng 6. Toán có liên quan đến số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 3, cho 9. 52
Dạng 7. Tìm tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3, cho 9 trong một khoảng cho trước. 52
C Bài tập 52
1. Bài tập rèn luyện 52
2. Bài tập bổ sung 53
3. Bài tập trắc nghiệm 54
Bài số 10. Số nguyên tố 56
A Tóm tắt lý thuyết 56
1. Số nguyên tố. Hợp số 56
2. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố 56
B Kĩ năng giải toán 56
Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số 56
Dạng 2. Viết số nguyên tố hoặc hợp số từ những số cho trước 57
Dạng 3. Phân tích các số cho trước ra thừa số nguyên tố 57
Dạng 4. Tìm các ước nguyên tố của số cho trước 58
Dạng 5. Bài toán đưa về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố 58
C Bài tập 59
1. Bài tập rèn luyện 59
2. Bài tập bổ sung 60
3. Bài tập trắc nghiệm 61
LUYỆN TẬP CHUNG 63
A Quan hệ chia hết và tính chất 63
B Dấu hiệu chia hết 63
C Số nguyên tố 64
Bài số 11. ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 66
A Kiến thức cần nhớ 66
1. Ước chung 66
2. Ước chung lớn nhất 66
B Kĩ năng giải toán 66
Dạng 1. Nhận biết và viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số 66
Dạng 2. Bài toán có lời văn 67
Dạng 3. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước 68
Dạng 4. Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số 68
Dạng 5. Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước 69
C BÀI TẬP 69
1. Bài tập rèn luyện 69
2. Bài tập bổ sung 70

BẢN ĐỌC THỬ

3. Bài tập trắc nghiệm 70

Bài số 12. BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT **72**

A Kiến thức cần nhớ 72
1. Bội chung 72
2. Bội chung nhỏ nhất 72

B BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 72
Dạng 1. Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số 72
Dạng 2. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước 73
Dạng 3. Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số 74
Dạng 4. Tìm các bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước 74

C Bài tập 75
1. Bài tập rèn luyện 75
2. Bài tập bổ sung 75
3. Bài tập trắc nghiệm 76

LUYỆN TẬP CHUNG **77**

A Ước chung. Ước chung lớn nhất 77
B Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 77

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ..... **79**

A Câu hỏi trắc nghiệm 79
B Bài tập tự luận 79
1. Bài tập rèn luyện 79
2. Bài tập bổ sung 80

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2 ..... **82**

A ĐỀ SỐ 1 82
1. Trắc nghiệm 82
2. Tự luận 82

B Đề số 2 83
1. Trắc nghiệm 83
2. Tự luận 83

Chương 3. Số nguyên **84**

Bài số 13. Tập hợp các số nguyên **84**

A Kiến thức cần nhớ 84
1. Làm quen với số nguyên âm 84
2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên 84

B Kĩ năng giải toán 84
Dạng 1. Các bài toán thực tế về số nguyên âm 84
Dạng 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số 85
Dạng 3. Biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp, tập hợp và tập hợp 86
Dạng 4. Tìm số đối của một số nguyên cho trước 86

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 5. So sánh các số nguyên 86
Dạng 6. Tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước 87
Dạng 7. Bài toán về số liền trước, số liền sau của một số nguyên 88
C Bài tập 88
1. Bài tập rèn luyện 88
2. Bài tập bổ sung 89
3. Bài tập trắc nghiệm 90
Bài số 14. Phép cộng và phép trừ các số nguyên 91
A Kiến thức cần nhớ 91
1. Cộng hai số nguyên 91
2. Tính chất của phép cộng 91
3. Trừ hai số nguyên 91
4. Tổng nhiều số nguyên 91
B Kĩ năng giải toán 91
Dạng 1. Cộng hai số nguyên 92
Dạng 2. Tính nhanh 93
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức 94
Dạng 4. Bài toán so sánh 94
Dạng 5. Tìm số nguyên chưa biết trong một đẳng thức 95
Dạng 6. Bài toán thực tế 95
C Bài tập 96
1. Bài tập rèn luyện 96
2. Bài tập bổ sung 98
3. Bài tập trắc nghiệm 99
Bài số 15. Quy tắc dấu ngoặc 101
A Kiến thức cần nhớ 101
B Kĩ năng giải toán 101
Dạng 1. Tính tổng 101
Dạng 2. Đơn giản biểu thức 101
Dạng 3. Tính nhanh 101
Dạng 4. Bỏ dấu ngoặc rồi tính 102
Dạng 5. Tính giá trị biểu thức 102
Dạng 6. Tìm tổng số nguyên trong một khoảng liên tục 102
C Bài tập 102
1. Bài tập rèn luyện 102
2. Bài tập bổ sung 103
LUYỆN TẬP CHUNG 104
A Tập hợp các số nguyên 104
B Phép cộng và phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc 105
Bài số 16. Phép nhân số nguyên 107
A Kiến thức cần nhớ 107
1. Quy tắc nhân hai số nguyên 107

BẢN ĐỌC THỬ

2. Tính chất của phép nhân ... 107
3. Trong một tích nhiều thừa số, ta có thể ... 107
B Kĩ năng giải toán ... 107
Dạng 1. Tính toán ... 107
Dạng 2. So sánh biểu thức ... 108
Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức ... 109
Dạng 4. Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện cho trước ... 109
Dạng 5. Bài toán thực tế ... 110
C Bài tập ... 110
1. Bài tập rèn luyện ... 110
2. Bài tập bổ sung ... 112
3. Bài tập trắc nghiệm ... 112
Bài số 17. Phép chia hết. Bội và ước của một số nguyên ... 114
A Kiến thức cần nhớ ... 114
1. Phép chia hết ... 114
2. Ước và bội ... 114
3. Cách tìm ước và bội ... 114
B Kĩ năng giải toán ... 114
Dạng 1. Tìm bội và ước của một số cho trước ... 114
Dạng 2. Tính số lượng các số chia hết cho $2,\ 3,\ 5$ ... 114
Dạng 3. Điền số vào ô trống ... 115
Dạng 4. Tìm giá trị nguyên của x ... 115
Dạng 5. Tìm số nguyên n thỏa mãn a chia hết cho b ... 115
C Bài tập ... 116
1. Bài tập rèn luyện ... 116
2. Bài tập bổ sung ... 116
3. Bài tập trắc nghiệm ... 116
LUYỆN TẬP CHUNG ... 118
A Phép nhân số nguyên ... 118
B Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên ... 119
Ôn tập chương III ... 120
A Kiến thức cần nhớ ... 120
B Câu hỏi trắc nghiệm ... 121
C Bài tập ... 122
1. Bài tập rèn luyện ... 122
2. Bài tập bổ sung ... 122
3. Bài tập về nhà ... 124
Chương 4. Một số hình phẳng trong thực tiễn ... 126
Bài số 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều ... 126
A Kiến thức cần nhớ ... 126

BẢN ĐỌC THỬ

1. Tam giác đều ... 126
2. Hình vuông ... 126
3. Lục giác đều ... 127
B Kĩ năng giải toán ... 127
C Bài tập ... 128
1. Bài tập rèn luyện ... 128
2. Bài tập bổ sung ... 129
3. Bài tập trắc nghiệm ... 131
Bài số 19. HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI. HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN ... 132
A Kiến thức cần nhớ ... 132
1. Hình chữ nhật ... 132
2. HÌNH THOI ... 132
3. Hình bình hành ... 133
4. Vẽ hình bình hành ... 133
5. Hình thang cân ... 133
B Kĩ năng giải toán ... 134
C Bài tập ... 134
1. Bài tập rèn luyện ... 134
2. Bài tập bổ sung ... 135
3. Bài tập trắc nghiệm ... 137
Bài số 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học ... 139
A Kiến thức cần nhớ ... 139
1. Hình vuông ... 139
2. Hình chữ nhật ... 139
3. Hình tam giác ... 139
4. Hình bình hành ... 139
5. Hình thoi ... 139
6. Hình thang ... 140
B Kĩ năng giải toán ... 140
Dạng 1. Áp dụng công thức tính chu vi và diện tích vào hình cụ thể ... 140
Dạng 2. Bài toán ứng dụng thực tế ... 140
C Bài tập ... 141
1. Bài tập rèn luyện ... 141
2. Bài tập bổ sung ... 143
3. Bài tập trắc nghiệm ... 144
Bài tập cuối chương 3 ... 146
Chương 5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên ... 148
Bài số 21. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG ... 148
A Kiến thức cần nhớ ... 148
1. Hình có trục đối xứng ... 148

BẢN ĐỌC THỬ

2. Trục đối xứng của một số hình 148
B Kĩ năng giải toán 149
Dạng 1. Nhận biết, xác định trục đối xứng của 1 số hình đơn giản 149
Dạng 2. Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng. 149
C Bài tập 149
1. Bài tập rèn luyện 149
2. Bài tập bổ sung 151
3. Bài tập trắc nghiệm 152
Bài số 22. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 155
A Kiến thức cần nhớ 155
1. Hình có tâm đối xứng 155
2. Tâm đối xứng của một hình 155
B Kĩ năng giải toán 155
Dạng 1. Nhận biết hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng của 1 hình 155
Dạng 2. Gấp và cắt hình nhờ tính chất đối xứng tâm 155
C Bài tập 156
1. Bài tập rèn luyện 156
2. Bài tập bổ sung 156
3. Bài tập trắc nghiệm 158
ÔN TẬP CHƯƠNG 161
A Kiến thức cần nhớ 161
B Bài tập 161
1. Bài tập rèn luyện 161
2. Bài tập bổ sung 163
3. Bài tập trắc nghiệm 165

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 1

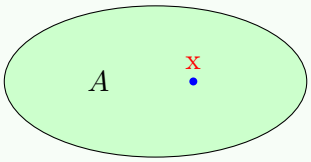
TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài số 1 TẬP HỢP

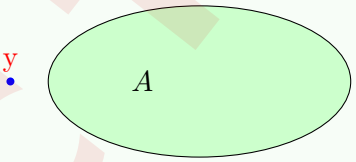
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Tập hợp và phần tử của tập hợp

Một *tập hợp* (gọi tắt là *tập*) bao gồm những đối tượng nhất định. Chúng được gọi là những *phần tử* của tập hợp đó.



x là một phần tử của tập A,
kí hiệu $x \in A$ (đọc là *x thuộc A*)



y không là phần tử của tập A,
kí hiệu $y \notin A$ (đọc là *y không thuộc A*)

⚠ *Khi x thuộc A, ta còn nói "x nằm trong A", hay "A chứa x".*

2 Mô tả một tập hợp

Hai cách mô tả một tập hợp

- **Cách 1.** Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử trong dấu ngoặc {} theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.
- **Cách 2.** Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

⚠
– *Tên tập hợp là chữ cái in hoa. Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng, kí hiệu* $\varnothing$.
– *Tập hợp được vẽ minh họa bằng một đường cong kín.*

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Khi cho một tập hợp, nhận biết tập hợp đã cho và các phần tử của nó.
- Sử dụng các cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học.
- Sử dụng hai cách mô tả tập hợp để viết một tập hợp.

Dạng 1. Nhận biết tập hợp và các phần tử của nó. Sử dụng cách nói và viết tập hợp trong biểu đạt Toán học.

Ví dụ 1. Cho hai tập hợp $C = \{1; 2; 3\}$ và $D = \{1; 3\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

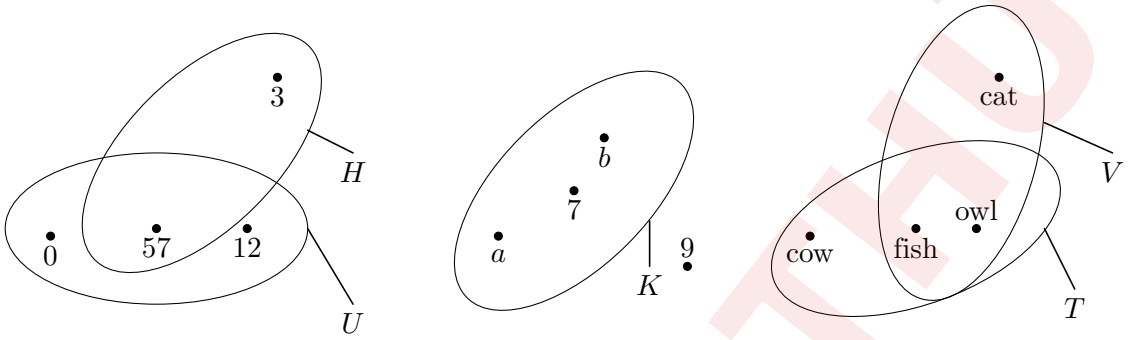
a) $1 \square C$; b) $1 \square D$; c) $2 \square C$; d) $2 \square D$.

Ví dụ 2. Cho tập hợp $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ chia hết cho } 5\}$. Trong các số $3; 5; 7; 0; 100; 202$ số nào thuộc và số nào không thuộc tập U? Dùng kí hiệu để trả lời.

Ví dụ 3. Viết tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 8 bằng hai cách, rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

$0 \square A$; $4 \square A$; $8 \square A$; $10 \square A$; $15 \square A$.

Ví dụ 4. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp H, U, K, T, V.



Ví dụ 5. Gọi V là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 5 và nhỏ hơn 14. Hãy minh họa tập hợp V bằng hình vẽ.

Ví dụ 6. Cho hai tập hợp $A = \{2; 5; 6\}$ và $B = \{1; 4\}$. Viết các các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm

a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

b) Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.

Ví dụ 7. Cho M là tập hợp các số tự nhiên từ 5 đến 9 (kể cả 5 và 9) và tập hợp $P = \{3; 6; 7{,}5; 8\}$.

a) Dùng kí hiệu để trả lời: Trong các phần tử của tập P, số nào cũng là phần tử cùa tập M, số nào không là phần tử của tập M?

b) Mô tả tập M bằng cách liệt kê các phần tử của nó;

c) Mô tả tập M bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của nó.

Dạng 2. Sử dụng 2 cách mô tả tập hợp để viết tập hợp

Ví dụ 8. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $T = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n \leq 10\}$;

b) $H = \{n \in \mathbb{N} \mid 3 < n < 10\}$;

c) $N = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 7\}$;

d) $Z = \{n \in \mathbb{N} \mid 9 < n \leq 15\}$;

e) $V = \{n \mid n = 3k + 1 \text{ với } k \in \mathbb{N}^*\}$.

f) $K = \{n \mid n = 2k \text{ với } k \in \mathbb{N}\}$.

Ví dụ 9. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 31 ngày;

b) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong tư "DÃY TRƯỜNG SƠN".

c) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

d) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.

Ví dụ 10. Viết các tập hợp sau bằng 2 cách.

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 10;

BẢN ĐỌC THỬ

b) Tập hợp R các số tự nhiên không lớn hơn 10;

c) Tập hợp S các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 10;

d) Tập hợp Z các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và khác 0;

e) Tập hợp B các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15;

f) Tập hợp C các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15.

Ví dụ 11. Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết lại các tập hợp sau.

a) $A = \{0; 1; 2; 3; \ldots; 50\}$;

b) $B = \{1; 2; 3; \ldots; 100\}$;

c) $C = \{1; 5; 9; 13; \ldots; 398; 401\}$;

d) $D = \left\{\frac{1}{2}; \frac{1}{2\cdot 3}; \frac{1}{3\cdot 4}; \ldots; \frac{1}{8\cdot 9}; \frac{1}{9\cdot 10}\right\}$.

Ví dụ 12. Cho tập hợp $H = \{2; 5; 6\}$. Viết tập hợp các số tự nhiên:

a) Có hai chữ số khác nhau lấy từ tập H;

b) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập H;

c) Có ba chữ số lấy trong tập H.

C – BÀI TẬP

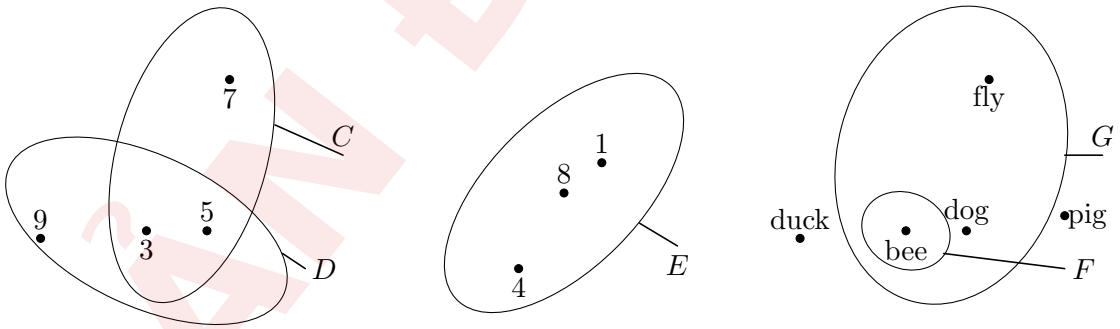
1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Cho hai tập hợp $A = \{m; n; p\}$ và $B = \{p; t\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) $m \square A$; b) $p \square A$; c) $n \square B$; d) $t \square B$.

Bài 2. Cho tập hợp $A = \{2; 5; 6\}$. Viết tập hợp B các số có ba chữ số khác nhau lấy từ tập A.

Bài 3. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp C, D, E, F, G.



Bài 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 3\}$ và $B = \{2; 4; 8\}$. Viết các các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm

a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

b) Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.

Bài 5. Gọi T là tập hợp các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 4 và nhỏ hơn 15. Hãy minh họa tập hợp T bằng hình vẽ.

Bài 6. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập hợp các chữ cái trong từ

a) "BIGBANG";

b) "WANNA ONE";

c) "TOÁN HỌC";

d) "ĐÔNG HÀ".

Bài 7. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 8. Cho hai tập hợp $A = \{a; b; c\}$ và $B = \{x; y\}$. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B? Dùng kí hiệu để trả lời.

Bài 9. Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Bài 10. Cho tập hợp $M = \{n \mid n$ là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho $5\}$. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần từ của nó.

Bài 11. Cho tập hợp $P = \left\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{1}{5}\right\}$. Hãy mô tả hợp P băng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Bài 12. Cho tập hợp $L = \{n \mid n = 2k + 1$ với $k \in \mathbb{N}\}$.

a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L;

b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

2 Bài tập bổ sung

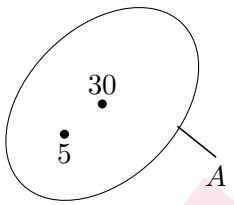
Bài 13. Cho hai tập hợp $A = \{6; 3; 1; 0\}$ và $B = \{3; 0\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

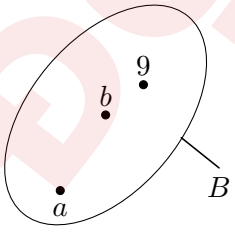
a) $6 \square B$; b) $1 \square A$; c) $0 \square B$; d) $2 \square A$.

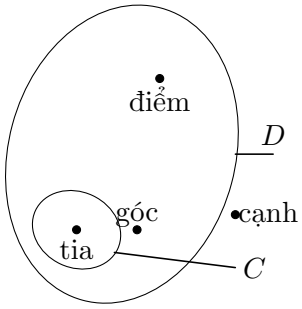
Bài 14. Viết tập hợp E các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 20 và lớn hơn 11, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) $13 \square E$; b) $19 \square E$; c) $11 \square E$; d) $21 \square E$.

Bài 15. Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp A, B, C, D.







Bài 16. Viết tập hợp các chữ cái trong từ "MINH HỌA".

Bài 17. Viết tập hợp G các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 20 bằng hai cách.

Bài 18. Viết tập hợp các tháng có 30 ngày trong năm.

Bài 19. Cho hai tập hợp $T = \{1; 0\}$ và $S = \{1; 2; 3\}$. Viết tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc T, một phần tử thuộc S.

Bài 20. Cho các tập hợp $A = \{\text{cam; quýt; mít; dừa}\}$, $B = \{\text{mít; xoài; dừa; táo}\}$. Viết tập hợp có các phần tử

a) Thuộc A và thuộc B;

b) Thuộc A nhưng không thuộc B;

c) Thuộc B nhưng không thuộc A.

Bài 21. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x < 12\}$;
b) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 7\}$;
c) $T = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 9\}$;
d) $H = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \leq 8\}$;
e) $V = \{x \in \mathbb{N} \mid 42 \leq x < 52\}$;
f) $Z = \{x \mid x = 4k + 1$ với $k \in \mathbb{N}, k \leq 5\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 22. Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết lại các tập hợp sau.

a) $A = \{0; 2; 4; 6; \ldots; 100\}$;

b) $B = \{1; 3; 5; \ldots; 51\}$;

c) $C = \{5; 10; 15; 20; \ldots; 95; 100\}$;

d) $D = \{1; 4; 9; 16; \ldots; 100; 121\}$.

Bài 23. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 13 và nhỏ hơn 23. Hãy minh họa tập hợp A bằng hình vẽ.

Bài 24. Cho tập hợp $H = \{0; 4 : 9\}$. Viết tập hợp các số tự nhiên:

a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập H;

b) Có ba chữ số lấy trong tập H.

3 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?
(A) $2 \notin A$. (B) $4 \in A$. (C) $5 \notin A$. (D) $7 \in A$.

Câu 2. Cho tập hợp $B = \{4; 5; 7; 9\}$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?
(A) $2 \in B$. (B) $4 \notin B$. (C) $5 \in B$. (D) $7 \notin B$.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$. Phát biểu nào sau đây **sai**?
(A) $2 \in A$. (B) $4 \in A$. (C) $5 \in A$. (D) $7 \in A$.

Câu 4. Cho tập hợp $B = \{5; 7; 8; 9\}$. Phát biểu nào sau đây **sai**?
(A) $5 \notin B$. (B) $7 \in B$. (C) $8 \in B$. (D) $9 \in B$.

Câu 5. Viết tập hợp $A = \{x | x$ là số tự nhiên chẵn, $x < 10\}$ bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{0; 2; 4; 6; 8\}$. (B) $A = \{2; 4; 6; 8\}$. (C) $A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$. (D) $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Câu 6. Viết tập hợp $A = \{x | x$ là số tự nhiên lẻ, $x < 10\}$ bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{1; 3; 5; 8; 9\}$. (B) $A = \{2; 4; 6; 8\}$. (C) $A = \{2; 4; 6; 8; 9\}$. (D) $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Câu 7. Viết tập hợp $A = \{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$ bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{x \in \mathbb{N} | x \leq 18\}$.
(B) $A = \{x \in \mathbb{N}^* | x \leq 18\}$.
(C) $A = \{x | x = 3n, n \in \mathbb{N}^*, n \leq 6\}$.
(D) $A = \{x | x = 3n, n \in \mathbb{N}, n \leq 6\}$.

Câu 8. Viết tập hợp $A = \{4; 8; 12; 16; 20\}$ bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{x \in \mathbb{N} | x \leq 20\}$.
(B) $A = \{x \in \mathbb{N}^* | x \leq 20\}$.
(C) $A = \{x | x = 4n, n \in \mathbb{N}^*, n \leq 5\}$.
(D) $A = \{x | x = 4n, n \in \mathbb{N}, n \leq 5\}$.

Câu 9. Viết tập hợp $A = \{5; 9; 13; 17; 21; 25\}$ bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{x \in \mathbb{N} | x \leq 25\}$.
(B) $A = \{x | x = 4n + 1, n \in \mathbb{N}, n \leq 6\}$.
(C) $A = \{x \in \mathbb{N}^* | x \leq 25\}$.
(D) $A = \{x | x = 4n + 1, n \in \mathbb{N}^*, n \leq 6\}$.

Câu 10. Viết tập hợp $A = \{2; 6; 12; 20; 30; 42\}$ bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:
(A) $A = \{x | x = n(n + 1), n \in \mathbb{N}^*, n < 6\}$.
(B) $A = \{x \in \mathbb{N}^* | x \leq 42\}$.
(C) $A = \{x | x = n(n + 1), n \in \mathbb{N}, n \leq 6\}$.
(D) $A = \{x | x = n(n + 1), n \in \mathbb{N}^*, n \leq 6\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài số 2 CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Hệ thập phân

Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân

- Trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$ và 9; vị trí của các chữ số trong dãy gọi là hàng.
- Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn, 10 chục thì bằng 1 trăm; 10 trăm thì bằng 1 nghìn;...

Khi viết các số tự nhiên, ta quy ước:

- *Với các số tự nhiên khác 0, chữ số đầu tiên (từ trái sang phải) khác 0.*
- *Để dễ đọc, đối với các số có bốn chữ số trở lên, ta viết tách riêng từng lớp. Mỗi lớp là một nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái.*

Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó. Chẳng hạn số tự nhiên có ba chữ số $\overline{abc}$, $(a \neq 0)$: $\overline{abc} = a \cdot 100 + b \cdot 10 + c$.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N}$. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 kí hiệu là $\mathbb{N}^*$.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \ldots\}; \quad \mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; 4; ; 5 \ldots\}.$$

2 Số la mã

Số La Mã không quá 30

- Sử dụng các chữ số I, V, X (có giá trị là 1; 5; 10).
- Dùng các nhóm chữ số IV (số 4) và IX (số 9) và các chữ số I, V, X làm các thành phần, người ta viết các số La Mã từ 1 đến 10 như sau

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Nếu thêm bên trái mỗi số trên
  - Một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20.
  - Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Đọc và viết số tự nhiên: Phân biệt và sử dụng hai kí hiệu $\mathbb{N}$ và $\mathbb{N}^*$.
- Nhận biết giá trị cùa mỗi chữ số của số tự nhiên viết trong hệ thập phân.
- Biểu diễn mỗi số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó.
- Đọc và viết các số La Mã từ 1 đến 30.

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 1. Đọc và viết số tự nhiên, số La mã.

Ví dụ 1. Điền vào bảng sau:

Số đã cho	Số trăm	Chữ số hàng trăm	Số chục	Chữ số hàng chục
259				
1137				
27095				

Ví dụ 2.

a) Đọc các số La Mã sau: IV, XVII, XXIX.

b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 13; 24.

Ví dụ 3.

a) Viết số tự nhiên có số chục là 25, chữ số hàng đơn vị là 9.

b) Viết số tự nhiên có số trăm là 11 và hai số tận cùng là 37.

c) Viết số tự nhiên có số trăm là 436 và hai số tận cùng là 82.

Ví dụ 4.

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau.

c) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số.

d) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Ví dụ 5. Từ các chữ số 0; 3; 5; 6; 7 hãy viết số nhỏ nhất có năm chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần.

Ví dụ 6.

a) Dùng ba chữ số 4; 1; 7 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

b) Dùng ba chữ số 5; 0; 7 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Ví dụ 7. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

b) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 20.

Ví dụ 8. Cho tập hợp $C = \{0; 3; 6\}$.

a) Viết tất cả các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số và có tập các chữ số của nó là tập C;

b) Viết tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số, có tập các chữ số của nó là tập C và chữ số 6 có giá trị bằng 600;

c) Viết tất cả các số tự nhiên chẵn có ba chữ số lấy từ tập C.

Dạng 2. Tìm số tự nhiên. Nhận biết sự thay đổi của một số tự nhiên.

Ví dụ 9. Tìm số tự nhiên n, biết rằng n có ba chữ số, trong đó chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục. Cho biết giá trị của mỗi chữ số của số n tìm được rồi biểu diễn số n thành tổng giá trị các chữ số của nó.

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 10. Cho số 3527.

a) Hãy viết thêm một chữ số 6 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

b) Hãy viết thêm một chữ số 3 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được.

Ví dụ 11. Một số tự nhiên có hai chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

a) Chữ số 7 vào đằng trước số đó;

b) Chữ số 7 vào đằng sau số đó.

Ví dụ 12.

a) Cho dãy số 0; 5; 10; ...; 95; 100.

b) Tính số các số tự nhiên lẻ có hai chữ số, số các số số tự nhiên lẻ có ba chữ số.

⚠ *Để đếm số các số tự nhiên từ số a đến số b, hau số kế tiếp nhau cách nhau d đơn vị, ta dùng công thức*

$$(b-a):d+1.$$

Dạng 3. Biểu diễn một số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Ví dụ 13. Viết số 5123604 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Ví dụ 14. Bác Đăng đi chợ mua đồ. Bác chỉ mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn đồng, loại 10 nghìn đồng và loại 100 nghìn đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 572 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?

C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Số đã cho	Số trăm	Chữ số hàng trăm	Số chục	Chữ số hàng chục
378				
3417				
43682				

Bài 2. Một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Bài 3.

a) Viết số tự nhiên có số chục là 37, chữ số hàng đơn vị là 8.

b) Viết số tự nhiên có số trăm là 34 và hai số tận cùng là 17.

c) Viết số tự nhiên có số trăm là 270 và hai số tận cùng là 95.

Bài 4.

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số.

b) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau.

c) Viết số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.

d) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Bài 5. Hãy viết số tự nhiên lớn nhất

BẢN ĐỌC THỬ

a) Có 6 chữ số. b) Có 6 chữ số khác nhau?

Bài 6. Từ các chữ số 0; 1; 2; 5; 8 hãy viết số lớn nhất có năm chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần.

Bài 7. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó

a) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.

b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 11.

Bài 8.

a) Dùng ba chữ số 2; 3; 5 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

b) Dùng ba chữ số 1; 4; 0 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Bài 9. Cho tập hợp $P = \{0; 4; 9\}$. Hãy viết các số tự nhiên:

a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P;

b) Có ba chữ số lấy trong tập P.

Bài 10. Viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4.

Bài 11. Từ một số tự nhiên n có ba chữ số cho trước, ta sẽ được số nào nếu:

a) Viết thêm chữ số 0 vào sau (tận cùng bên phải) số đó?

b) Viết thêm chữ số 1 vào trước (tận cùng bên trái) số đó?

Bài 12. Viết thêm chữ số 9 vào số 812574 để thu được:

a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Bài 13. Viết thêm chữ số 6 vào số 812574 để thu được:

a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Bài 14.

a) Cho dãy số 0; 4; 8; ...; 96; 100.

b) Tính số các số tự nhiên chẵn có hai chữ số, số các số số tự nhiên chẵn có ba chữ số.

Bài 15. Viết số 2975002 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Bài 16. Đọc các số La Mã XIV, XVI, XIX và XXI.

Bài 17. Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

Bài 18.

a) Đọc các số La Mã sau: VII, XXII, XXVI.

b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 7; 23.

2 Bài tập bổ sung

Bài 19. Điền vào bảng sau:

Số đã cho	Số trăm	Chữ số hàng trăm	Số chục	Chữ số hàng chục
137				
4623				
15072				

Bài 20.

BẢN ĐỌC THỬ

a) Viết số tự nhiên có số chục là 18, chữ số hàng đơn vị là 3.

b) Viết số tự nhiên có số trăm là 10 và hai chữ số tận cùng là 24.

c) Viết số tự nhiên có số trăm là 125 và hai chữ số tận cùng là 35.

Bài 21.

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có có ba chữ số.

b) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.

c) Viết số tự nhiên lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

d) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Bài 22. Cho số 4872.

a) Hãy viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

b) Hãy viết thêm một chữ số 1 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được.

Bài 23.

a) Dùng ba chữ số 1; 4; 6 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

b) Dùng ba chữ số 1; 0; 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Bài 24. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó

a) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5;

b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 9.

Bài 25. Từ các chữ số 0; 1; 4; 3 hãy viết số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần.

Bài 26. Cho số 1027.

a) Hãy viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

b) Hãy viết thêm một chữ số 2 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được.

Bài 27. Một số tự nhiên có ba chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

a) Chữ số 4 vào đằng trước số đó;

b) Chữ số 4 vào đằng sau số đó.

Bài 28. Một số tự nhiên có bốn chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

a) Chữ số 2 vào đằng trước số đó.

b) Chữ số 8 vào đằng sau số đó.

Bài 29.

a) Cho dãy số 2; 5; 8; 11; . . . ; 92.

b) Tính số các số tự nhiên tròn chục có ba chữ số nhỏ hơn 450.

Bài 30.

a) Đọc các số La Mã sau: XXI, XVIII, XXIV.

b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 17; 29.

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 2
TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài số 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 Quan hệ chia hết

1.1. Khái niệm về chia hết

Định nghĩa 8.1. Cho hai số tự nhiên m và n $(n \neq 0)$

a) Nếu có số tự nhiên q sao cho $m = n \cdot q$ thì ta nói m chia hết cho n.

b) Khi m chia hết cho n, ta nói m là bội của n và n là ước của m.

CHÚ Ý

- Nếu số dư trong phép chia m cho n bằng 0 thì m chia hết cho n, kí hiệu $m \vdots n$.
- Nếu số dư trong phép chia m cho n khác 0 thì m không chia hết cho n, kí hiệu $m \not\vdots n$.
- Với a là số tự nhiên khác 0 thì
  - a là ước của a;
  - a là bội của a;
  - 0 là bội của a;
  - 1 là ước của a.

1.2. Cách tìm bội và ước của một số

- Để tìm các bội của n $(n \in \mathbb{N}^*)$ ta có thể lần lượt nhân n với 0, 1, 2, 3, ... Khi đó, các kết quả nhận được đều bội của n.
- Để tìm các ước của số tự nhiên n lớn hơn 1 ta có thể lần lượt chia n cho các số tự nhiên từ 1 đến n. Khi đó, các phép chia hết cho ta số chia là ước của n.

2 Tính chất chia hết

2.1. Tính chất chia hết của một tổng

Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a+b) \vdots m$. Khi đó, ta có $(a+b) : m = a : m + b : m$.

2.2. Tính chất chia hết của một hiệu

Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó.

Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a-b) \vdots m$. Khi đó, ta có $(a-b) : m = a : m - b : m$.

BẢN ĐỌC THỬ

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Thực hiện thành thạo phép chia hết, phép chia có dư.
- Sử dụng đúng kí hiệu chia hết, không chia hết.
- Tìm được ước và bội của các số tự nhiên nhỏ.
- Sử dụng tinh chất chia hết của một tổng, một hiệu để xét xem một tổng (hiệu) có (không) chia hết cho một số cho trước hay không.

Dạng 1. Bài toán tìm bội (ước) của một số tự nhiên

- Để tìm ước của một số, ta lần lượt chia số đó cho 1, 2, 3, ...
- Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 1, 2, 3, ...

Ví dụ 1. Tìm 5 bội của

a) 2; 3; 5.

b) 4; 6.

Ví dụ 2. Tìm tất cả các ước của

a) 3; 7; 12; 15.

b) 2; 5; 18; 24.

Ví dụ 3. Các số sau có bao nhiêu ước

a) 44. 6

b) 124. 6

c) 56. 8

d) 102. 8

Dạng 2. Viết số tự nhiên thỏa điều kiện cho trước

Tìm trong các số thỏa mãn điều kiện cho trước những số là bội hoặc ước của số đã cho.

Ví dụ 4. Tìm số tự nhiên x sao cho

a) $x \in \mathrm{B}(15)$ và $30 \leq x \leq 50$. $x \in \{30; 45\}$

b) $x \in \mathrm{Ư}(24)$ và $x > 5$. $x \in \{6; 8; 12; 24\}$

c) $x \vdots 9$ và $12 < x < 48$. $x \in \{18; 27; 36; 45\}$

d) $21 \vdots x$. $x \in \{1; 3; 7; 21\}$

Ví dụ 5. Tìm số tự nhiên x sao cho

a) $x \in \mathrm{B}(11)$ và $20 \leq x \leq 55$. $x \in \{22; 33; 44; 55\}$

b) $x \in \mathrm{Ư}(36)$ và $x \geq 4$. $x \in \{4; 6; 12; 18; 36\}$

c) $x \vdots 8$ và $16 \leq x < 50$. $x \in \{16; 24; 32; 40; 42; 48\}$

d) $37 \vdots x$. $x \in \{1; 37\}$

Dạng 3. Bài toán có lời văn

- Phân tích đề bài để chuyển bài toán về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước.
- Áp dụng cách tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

Ví dụ 6. Có 18 học sinh tham gia vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 18 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?

Cách chia	Số nhóm	Số người ở một nhóm
Thứ nhất	2	...
Thứ hai	...	6
Thứ ba	5	...
Thứ tư	6	...

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 7. Hoàng có 42 chiếc ô tô mô hình và muốn xếp đều chúng thành các hàng. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?

Cách chia	Số hàng	Số ô tô trong một hàng
Thứ nhất	...	3
Thứ hai	6	...
Thứ ba	...	6
Thứ tư	10	...

Dạng 4. Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Để xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu, ta thường làm như sau

- *Bước 1.* Xét xem mỗi số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho số đó hay không;
- *Bước 2.* Áp dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu) để đưa ra kết luận.

Ví dụ 8. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chi hết cho 7 không?

a) $56 + 28$;

b) $63 + 29$.

Ví dụ 9. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 6 không?

a) $42 + 36$;

b) $54 + 14$.

Ví dụ 10. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không?

a) $88 - 48$;

b) $108 - 40$.

Ví dụ 11. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 5 không?

a) $60 - 25$;

b) $100 - 47$.

Ví dụ 12. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 9 không?

a) $27 + 63 + 108$;

b) $54 + 35 + 180$;

c) $90 + 11 + 7$;

d) $36 + 73 + 12$.

Ví dụ 13. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 3 không?

a) $27 + 12 + 48$;

b) $36 + 31 + 108$;

c) $90 + 21 + 6$;

d) $33 + 53 + 12$.

Ví dụ 14. Điền dấu x vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích

Câu	Đúng	sai	Giải thích
a) $118 \cdot 4 + 16$ chia hết cho 4			
b) $6 \cdot 100 + 44$ chia hết cho 6			
c) $4 \cdot 222 + 87$ chia hết cho 8			

Ví dụ 15. Điền dấu x vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích

Câu	Đúng	sai	Giải thích
a) $78 \cdot 2 + 12$ chia hết cho 2			
b) $28 \cdot 3 + 17$ chia hết cho 3			
c) $2 \cdot 51 + 25$ chia hết cho 6			

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 5. Tìm điều kiện của một số hạng để tổng chia hết cho một số nào đó

Để tìm điều kiện của một số hạng để tổng chia hết cho một số nào đó ta làm như sau

- Xét xem mỗi số hạng đã biết của tổng (hoặc tổng của các số hạng đã biết) có chia hết cho số đó hay không;
- Áp dụng tính chất chia hết của tổng để tìm điều kiện cho số hạng chưa biết.

Ví dụ 16. Cho tổng $A = 56 + 32 + 8 + x$ với $x \in \mathbb{N}$. Tìm x để

a) A chia hết cho 4;

b) A không chia hết cho 4.

Ví dụ 17. Cho tổng $A = 27 + 21 + 12 + x$ với $x \in \mathbb{N}$. Tìm x để

a) A chia hết cho 3; $x \vdots 3$.

b) A không chia hết cho 3. $x \not\vdots 3$.

Ví dụ 18. Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia số kẹo thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái.

a) Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành ba phần bằng nhau hay không? Vì sao?

b) Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành hai phần bằng nhau hay không? Vì sao?

C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Tìm năm bội của 13; 34.

Bài 2. Tìm tất cả các ước của 8; 11; 19; 28.

Bài 3. Các số sau có bao nhiêu ước

a) 45. 6

b) 103. 2

Bài 4. Tìm số tự nhiên x sao cho

a) $x \in \mathrm{B}(13)$ và $23 \leq x \leq 58$. $x \in \{26; 39; 52\}$

b) $x \in \mathrm{Ư}(48)$ và $x \geq 15$. $x \in \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12\}$

c) $x \in \mathrm{B}(27)$ và $x < 100$. $x \in \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12\}$

d) $34 \vdots x$. $x \in \{1; 2; 17; 34\}$

Bài 5. Tìm tất cả các ước có hai chữ số của 88. 11; 22; 44; 88

Bài 6. Tìm tất cả các bội có hai chữ số của 26. 26; 52; 78

Bài 7. Phúc có 60 viên bi. Phúc muốn chia đều số bi vào các túi. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?

Cách chia	Số túi	Số viên bi trong một túi
Thứ nhất	3	...
Thứ hai	...	15
Thứ ba	...	10
Thứ tư	8	...
Thứ năm	12	...

Bài 8. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 4 không?

a) $84 + 40$;

b) $67 + 24$;

c) $96 - 36$;

d) $72 - 26$.

BẢN ĐỌC THỬ

Zalo 0989066885

Chương 3
SỐ NGUYÊN

Bài số 13 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Làm quen với số nguyên âm

- Các số tự nhiên 1; 2; 3; 4; ... còn gọi là các số *nguyên dương*. Các số -1; -2; -3; -4; ... gọi là các số *nguyên âm*. Số dương và số âm dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau hoặc có hướng ngược nhau.
- *Tập hợp các số nguyên* $\mathbb{Z}$ bao gồm số 0, các số nguyên dương và các số nguyên âm:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; \ldots\}$$

2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên

- Ta có thể biểu diễn các số nguyên trên một trục số gốc O. Điểm biểu diễn số nguyên a còn gọi là *điểm* a.
- Nếu n là một số dương thì trên trục số gốc O:
  - Điểm biểu diễn số n là điểm nằm sau gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n;
  - Điểm biểu diễn số $-n$ là điểm nằm trước gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n.
  - Điểm biểu diễn số 0 là gốc O.
- Với a và b là hai số nguyên, nếu điểm a *nằm trước* điểm b thì số a *nhỏ hơn* số b, kí hiệu là $a < b$. Ta còn nói điểm b *nằm sau* điểm a, số b *lớn hơn* số a, kí hiệu là $b > a$.

Cách so sánh hai số nguyên:

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số nguyên dương.
- Nếu a và b là hai số nguyên dương và $a > b$ thì $-a < -b$.

⚠ *$a \leqslant b$ nghĩa là $a < b$ hoặc $a = b$; $a \geqslant b$ nghĩa là $a > b$ hoặc $a = b$.*

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Nhận biết, đọc và viết số nguyên âm, số nguyên dương và hiểu ý nghĩa của chúng trong thực tế.
- Nhận biết số nguyên, trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số.
- So sánh hai số nguyên.

Dạng 1. Các bài toán thực tế về số nguyên âm

Nắm vững quy ước về ý nghĩa của các số mang dấu "+", "−".

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 1. Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -30000 đồng biểu diễn số tiền nợ thì 30000 đồng biểu diễn ....

b) Nếu -570 biểu diễn năm 570 trước công nguyên thì $+570$ biểu diễn ....

c) Nếu $-18°C$ biểu diễn 18 độ dưới $0°C$ thì $+18°C$ biểu diễn ....

Ví dụ 2. Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 10000 đồng biểu diễn ....

b) Nếu -776 biểu diễn năm 776 trước công nguyên thì $+776$ biểu diễn ....

c) Nếu $+5°C$ biểu diễn 5 độ trên $0°C$ thì $-5°C$ biểu diễn ....

Ví dụ 3. Khi người ta nói độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600 m nghĩa là cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình cao hơn mực nước biển 600 m. Vậy độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là bao nhiêu mét? Biết thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 65 m. −65 m

Ví dụ 4. Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là bao nhiêu? Biết độ cao trung bình của đỉnh núi cao hơn so với mực nước biển là 8848 m. 8848 m

Ví dụ 5.

a) Theo Wikipedia, nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Canberra, thủ đô của nước Úc, là $-10°C$. Hãy diễn đạt lại thông tin đó mà không dùng số âm;

b) Theo Khoahoc.tv: "Kỉ lục thế giới về môn lặn là 318m dưới mực nước biển". Hãy dùng số âm để diễn đạt lại thông tin đó.

Dạng 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Trên trục số ta cần lưu ý các điểm biểu diễn số nguyên âm nằm ở bên trái điểm gốc, các điểm biểu diễn số nguyên dương nằm ở bên phải điểm gốc.

Ví dụ 6.

a) Biểu diễn các số $-4; -2; 0; 2$ trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -5 và -2 trên trục số.

Ví dụ 7.

a) Biểu diễn các số $-2; -1; 1; 2$ trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -3 và -1 trên trục số.

Ví dụ 8. Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều âm.
Điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

a) Điểm -5 cách điểm 0 là ... đơn vị theo chiều ....

b) Điểm 6 cách điểm 0 là ... đơn vị theo chiều ....

c) Điểm -3 cách điểm 0 là ... đơn vị theo chiều ....

d) Điểm 4 cách điểm 0 là ... đơn vị theo chiều ....

Ví dụ 9.

a) Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào cách điểm gốc 0 hai đơn vị? −2 và 2

b) Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc 0 bốn đơn vị về phía bên trái, điểm B cách 0 một đơn vị về phía bên phải.

Ví dụ 10.

a) Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào cách điểm gốc 0 ba đơn vị? -3 và 3

b) Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc 0 ba đơn vị về phía bên trái, điểm B cách 0 hai đơn vị về phía bên phải.

Dạng 3. Biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp, tập hợp và tập hợp

- Để biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp ta dùng kí hiệu $\in$, $\notin$.
- Để biểu diễn quan hệ giữa tập hợp và tập hợp ta dùng kí hiệu $\subset$, $\supset$, $\cap$, $=$.

Ví dụ 11. Điền kí hiệu $\in$, $\notin$, $\subset$ vào ô trống cho thích hợp.

a) $18 \boxed{\in} \mathbb{N}$. b) $-32 \boxed{\in} \mathbb{Z}$. c) $-3 \boxed{\notin} \mathbb{N}$. d) $\mathbb{N} \boxed{\subset} \mathbb{Z}$.

Ví dụ 12. Điền kí hiệu $\in$, $\notin$, $\subset$ vào ô trống cho thích hợp.

a) $15 \boxed{\in} \mathbb{N}$. b) $-21 \boxed{\in} \mathbb{Z}$. c) $-1 \boxed{\notin} \mathbb{N}$. d) $\mathbb{Z} \boxed{=} \mathbb{Z}$.

Ví dụ 13. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

$$-2 \in \mathbb{N};\ 5 \in \mathbb{N};\ 0 \in \mathbb{Z};\ -5 \in \mathbb{N};\ -6 \in \mathbb{Z};\ \frac{3}{4} \in \mathbb{Z};\ \mathbb{N} \in \mathbb{Z};\ \mathbb{Z} \cap \mathbb{N} = \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 14. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

$$-5 \notin \mathbb{N};\ 3 \in \mathbb{N};\ 1 \in \mathbb{Z};\ -5 \in \mathbb{N};\ \mathbb{Z} \in \mathbb{N};\ 0{,}5 \in \mathbb{Z};\ \mathbb{N} \cap \mathbb{N} = \mathbb{N}.$$

Dạng 4. Tìm số đối của một số nguyên cho trước

Chú ý rằng hai số đối nhau chỉ khác nhau về dấu. Số đối của 0 là 0.

Ví dụ 15. Tìm số đối của $+5$; 3; -7; 0; -8.

Ví dụ 16. Tìm số đối của $+6$; -4; 9; -2; $+1$.

Ví dụ 17. Tìm số nguyên a biết $a-6$ là số đối của 3. Biểu diễn a trên trục số. $a = 3$

Ví dụ 18. Tìm số nguyên a biết $a+2$ là số đối của -5. Biểu diễn a trên trục số. $a = 3$

Dạng 5. So sánh các số nguyên

Ví dụ 19. So sánh các số nguyên sau.

a) 23 và 32. b) 0 và -12. c) 14 và -25.

d) -30 và -35. e) -30 và 35. f) 0 và 28.

Ví dụ 20. So sánh các số nguyên sau.

a) -20 và 19. b) -18 và 15. c) -10 và 10.

d) -17 và -26. e) 0 và 2. f) 0 và -3.

Ví dụ 21.

a) Sắp xếp các số -2; 3; -5; 8; -10; 17; 0; -24 theo thứ tự tăng dần.

b) Sắp xếp các số -4; 6; 23; -1; 13; -15; 0; 20 theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ 22.

a) Sắp xếp các số 2; -6; 16; -15; 10; 8 theo thứ tự tăng dần.

b) Sắp xếp các số -17; 2; 0; 1; -8; 9 theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ 23. Điền dấu "+" hoặc "−" vào "..." để được kết quả đúng.

a) $0 > \ldots 5$.
b) $0 < \ldots 5$.
c) $\ldots 6 < \ldots 6$.
d) $\ldots 12 > \ldots 15$.
e) $\ldots 7 > 3$.
f) $\ldots 21 < 14$.

Ví dụ 24. Điền dấu "+" hoặc "−" vào "..." để được kết quả đúng.

a) $0 > \ldots 2$.
b) $0 < \ldots 2$.
c) $\ldots 3 < \ldots 3$.
d) $\ldots 7 > \ldots 7$.
e) $\ldots 17 < 2$.
f) $\ldots 12 > 11$.

Ví dụ 25. Trong các câu sau, cau nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa câu sai thành đúng.

a) Hai số đối nhau có giá trị bằng nhau.

b) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì lớn hơn.

c) Số nguyên a lớn hơn -1 là một số nguyên dương.

d) Số nguyên b lớn hơn 3 là một số nguyên dương.

Ví dụ 26. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa câu sai thành đúng.

a) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì nhỏ hơn.

b) Số nguyên a nhỏ hơn 1 là một số nguyên âm.

c) Số nguyên b nhỏ hơn -5 là một số nguyên âm.

Dạng 6. Tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước

Để tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước ta thường làm như sau:

- **Bước 1.** Vẽ trục số và thể hiện khoảng cho trước trên trục số.
- **Bước 2.** Tìm trên trục số các số nguyên thuộc khoảng đã cho.

Ví dụ 27. Tìm $x \in \mathbb{Z}$, biết

a) $-3 < x < 0$.
b) $-4 \leq x \leq -2$.
c) $-5 \leq x \leq -4$.
d) $-3 \leq x < 3$.
e) $0 < x \leq 7$.
f) $6 < x < 7$.

Ví dụ 28. Tìm $x \in \mathbb{Z}$, biết

a) $0 < x \leq 5$.
b) $-5 < x < -2$.
c) $-1 \leq x < 1$.
d) $0 < x \leq 1$.

Ví dụ 29. Thay dấu $*$ thành các chữ số thích hợp.

a) $-12 < -1*$.
b) $-*8 > -19$.
c) $-*2 > -3$.
d) $-2* > -21$.

Ví dụ 30. Thay dấu $*$ thành các chữ số thích hợp.

a) $-11 < -1*$.
b) $-*5 > -15$.
c) $-*7 > -17$.
d) $-1*2 > -102$.

BẢN ĐỌC THỬ

Zalo 0989066885

Chương 4

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài số 18

HÌNH TAM GIÁC ĐỀU. HÌNH VUÔNG. HÌNH LỤC GIÁC ĐỀU

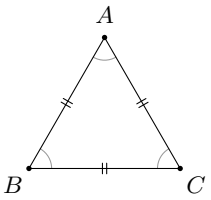
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Tam giác đều

Nhận xét.

Tam giác đều ABC (ở hình bên) có

- Ba cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA$.
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C bằng nhau.



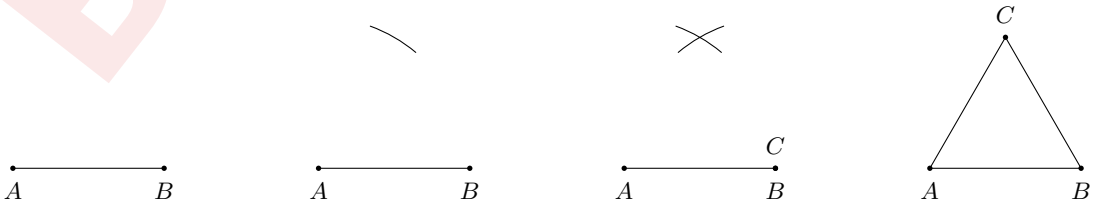
Trong hình học nói chung, tam giác nói riêng, các cạnh bằng nhau (hay các góc bằng nhau) thường được chỉ rõ bằng cùng một kí hiệu (xem hình bên).

1.1. Vẽ tam giác đều

VÍ DỤ 8

Bằng thước và compa. Hãy vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

- *Bước 1:* Dùng thước vẽ đoạn thẳng $AB = 3$cm.
- *Bước 2:* Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A, bán kính 3cm.
- *Bước 3:* Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm B, bán kính 3cm. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.
- Vẽ đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BC. Ta được tam giác đều ABC.



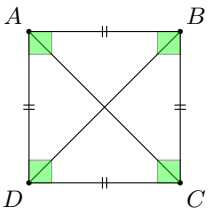
Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

2 Hình vuông

Nhận xét.

BẢN ĐỌC THỬ

Hình vuông $ABCD$ (*hình bên*) có



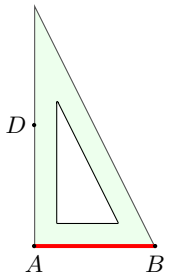
- Bốn cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DA$.
- Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau: $AC = BD$.
- Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D là góc vuông.

2.1. Vẽ hình vuông

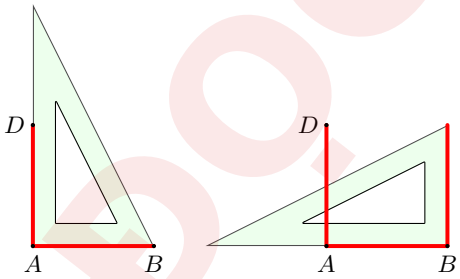
VÍ DỤ 9

Bằng Ê-ke, hãy vẽ hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 5cm.

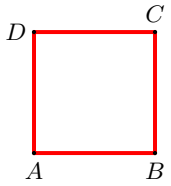
- *Bước 1:* Vẽ theo một cạnh góc vuông của Ê-ke đoạn thẳng có độ dài AB bằng 5cm.
- *Bước 2:* Đặt đỉnh gốc vuông của Ê-ke trung với điểm A và một cạnh Ê-ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của Ê-ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 5cm.
- *Bước 3:* Xoay Ê-ke rồi thực hiện tương tự như ở *Bước 2* để được cạnh BC có độ dài bằng 5cm.
- *Bước 4:* Vẽ đoạn thẳng CD ta được hình vuông $ABCD$ cần vẽ.



Bước 1



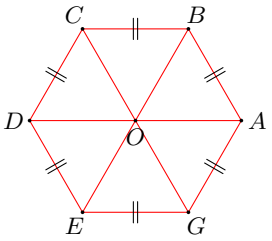
Bước 2 Bước 3



Bước 4

3 Lục giác đều

Lục giác đều $ABCDEG$ (*hình bên*) có



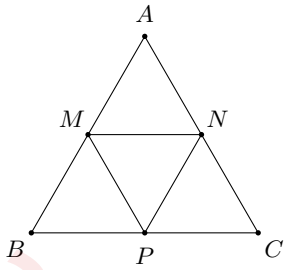
- Sáu cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DE = EG = GA$.
- Ba đường chéo chính cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Ba đường chéo chính bằng nhau: $AD = BE = CG$.
- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

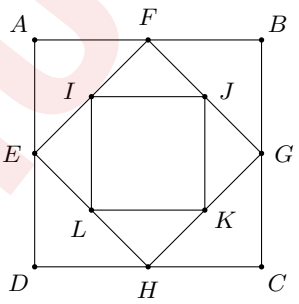
- Mô tả được một số yếu tố của hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.
- Vẽ được hình tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
- Giải quyết được một số bài toán thực tế đơn giản liên quan tới các hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

BẢN ĐỌC THỬ

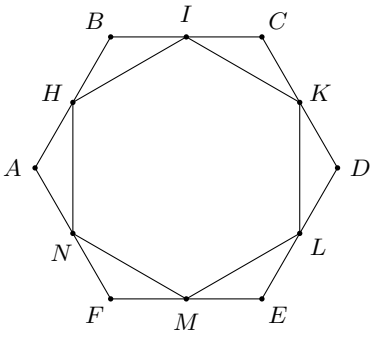
Ví dụ 1.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình tam giác đều có trong hình bên.



Ví dụ 2.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình vuông có trong hình bên



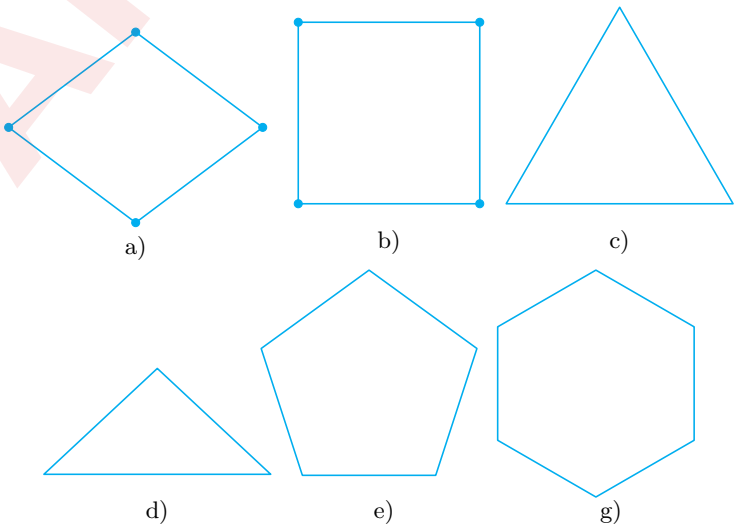
Ví dụ 3.
Quan sát, kiểm tra và chỉ ra các hình lục giác đều có trong hình bên



C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?



Bài 2. Dùng thước và êke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 3 cm.

Bài 3. Cho hình vuông $ABCD$ với đường chéo $AC = 5$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng BD.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 4. Cho tam giác đều MNP với $MN = 9$ cm. Tính độ dài các cạnh NP, MP.

Bài 5. Cho lục giác đều $ABCDEG$ với $AB = 7$ cm. Tính độ dài các cạnh còn lại của lục giác đều ấy.

Bài 6. Cho lục giác đều $ABCDEG$ với đường chéo $AD = 8$ cm. Tính độ dài các đường chéo BE, CG.

Bài 7. Cho hình vuông $ABCD$ có $AB = 7$ cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, DC, AD.

Bài 8. Dùng thước và êke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 5 cm.

Bài 9. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm rồi dùng compa so sánh hai đường chéo của hình vuông đó.

Bài 10. Cho tam giác đều MNP có $NP = 3$ cm. Tính độ dài các cạnh MN, MP.

Bài 11. Dùng thước và compa để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh 6 cm.

Bài 12. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 4 cm rồi vẽ tiếp ra bên ngoài bốn tam giác đều có cạnh là cạnh hình vuông lên một tờ giấy. Dùng kéo cắt hình vừa vẽ rồi xếp theo các cạnh của hình vuông để có một bao thư.

Bài 13. Cho 6 hình tam giác đều (bằng giấy) cùng có độ dài cạnh 5 cm. Hãy nêu cách gấp 6 hình tam giác đó để có một lục giác đều với cạnh 5 cm.

Bài 14. Cho lục giác đều $MNIJHK$ với cạnh $MN = 6$ cm và đường chéo $NH = 12$ cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK.

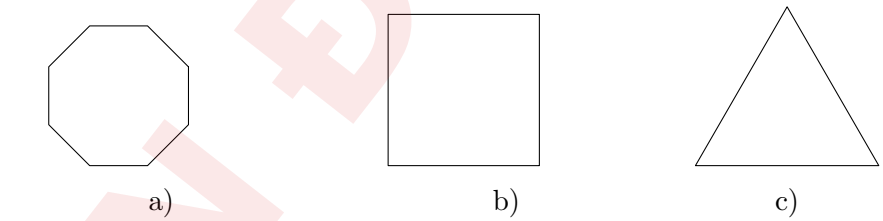
Bài 15. Cho lục giác đều $ABCDEG$.

a) Hãy đếm các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh của lục giác. Hãy cho biết có bao nhiêu đường chéo được đếm 2 lần.

b) Hãy cho biết lục giác trên có bao nhiêu đường chéo.

2 Bài tập bổ sung

Bài 16. Quan sát hình bên dưới và cho biết: Hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình vuông, hình nào là hình lục giác đều?



a) b) c)

d) e) g)

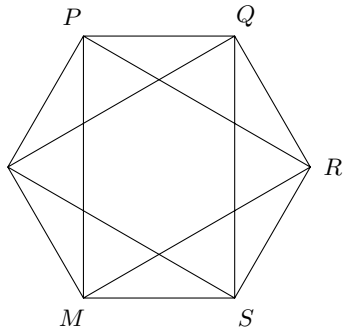
Bài 17. Vẽ tam giác đều MNP có cạnh $MN = 4$cm.

Bài 18. Vẽ hình vuông $DEFQ$ có cạnh $DE = 5$cm. Vẽ hai đường chéo DF và EQ. Hãy kiểm tra xem DF và EQ có vuông góc với nhau không.

Bài 19.
Quan sát hình bên.

a) Gọi tên các đường chéo phụ của hình lục giác đều $MNPQRS$.

b) Hay đo độ dài các cạnh và cho biết các tam giác MPR và tam giác NQS trong hình có là tam giác đều không?



BẢN ĐỌC THỬ

Zalo 0989066885

Chương 5

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài số 21 HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

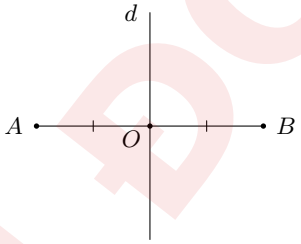
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Hình có trục đối xứng

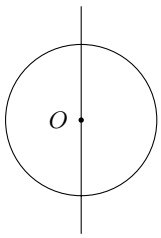
Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.

2 Trục đối xứng của một số hình

1. Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB (Hình 49).



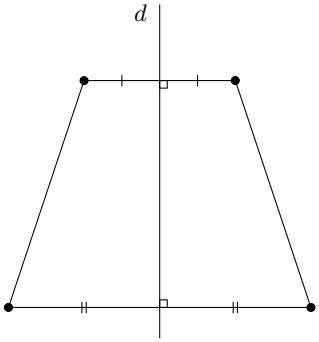
Hình 49



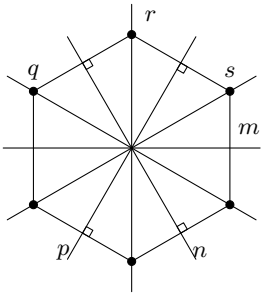
Hình 50

2. Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó (Hình 50).

3. Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng a (Hình 51).
Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s (Hình 52).



Hình 51



Hình 52

BẢN ĐỌC THỬ

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Nhận biết hình có trục đối xứng.
- Xác định trục đối xứng của một số hình đơn giản.
- Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng.

Dạng 1. Nhận biết, xác định trục đối xứng của 1 số hình đơn giản

Ví dụ 1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Hãy dựng điểm A' sao cho d là trục đối xứng của đoạn thẳng AA'.

Ví dụ 2. Xác đinh trục đối xứng của các hình sau

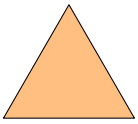


Hình 1



Hình 2

Ví dụ 3. Xác đinh trục đối xứng của mỗi hình sau:



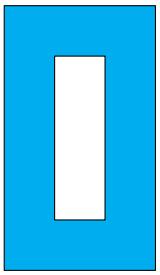




Dạng 2. Gấp giấy và cắt hình có trục đối xứng.

Ví dụ 4.

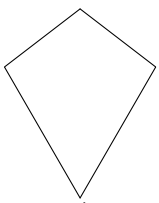
Cho mảnh giấy hình chữ nhật có kích thước 3 cm $\times$ 5 cm. Em hãy trình bày cách gấp để cắt được chữ số 0 như hình bên chỉ bởi một nhát cắt.



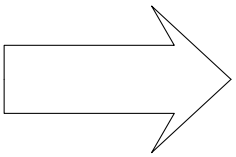
C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

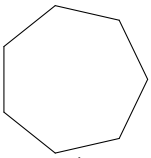
Bài 1. Hãy vẽ một trục đối xứng của mỗi hình sau:



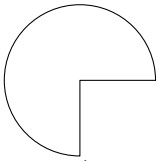
a)



b)

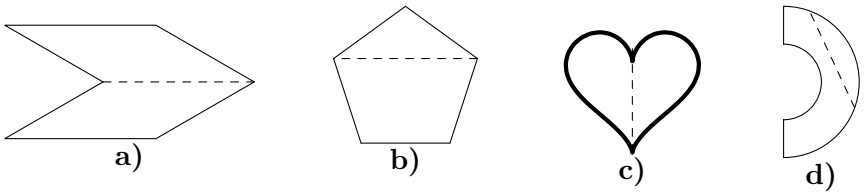


c)

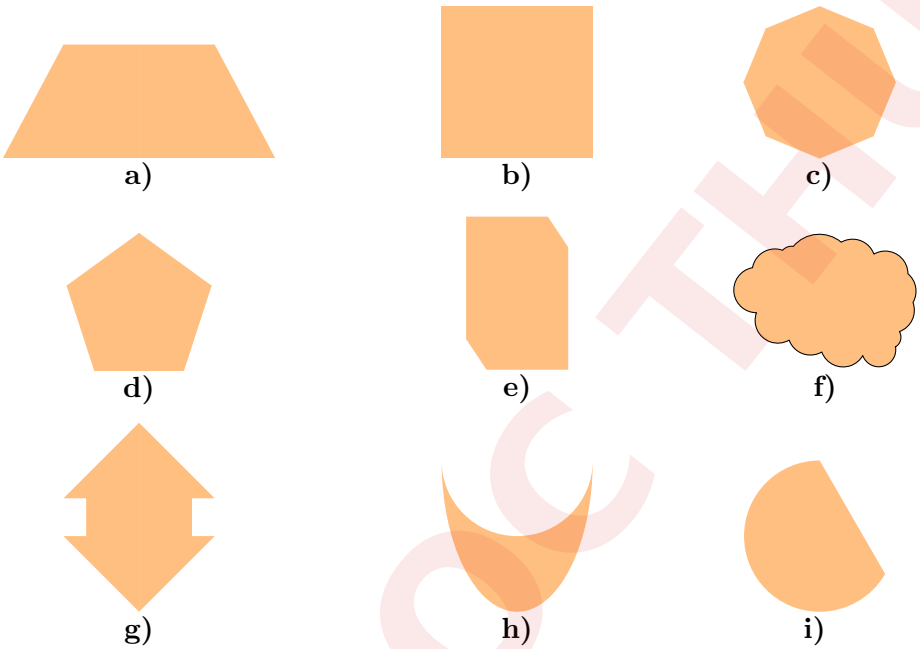


d)

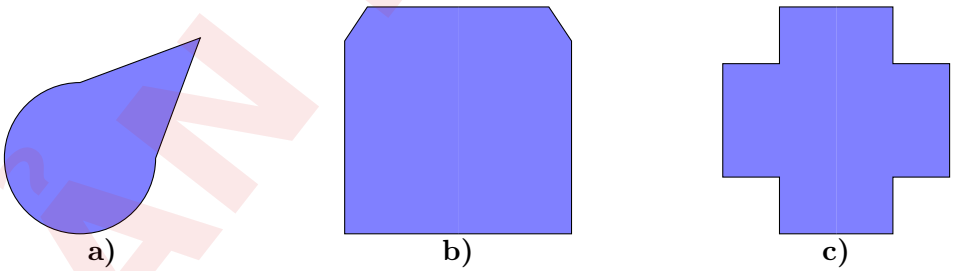
Bài 2. Các đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?



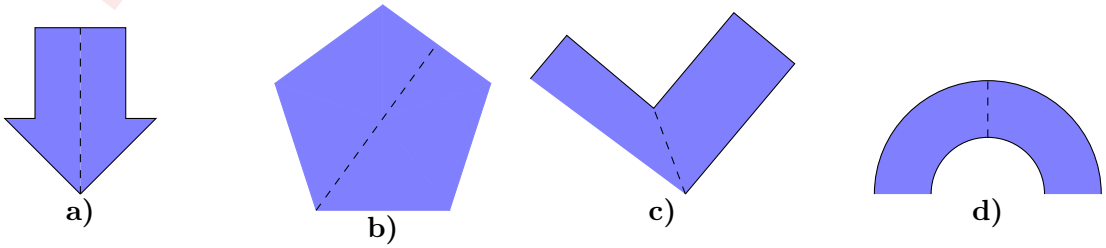
Bài 3. Hãy cho biết mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?



Bài 4. Hãy vẽ một trục đối xứng của mỗi hình sau:

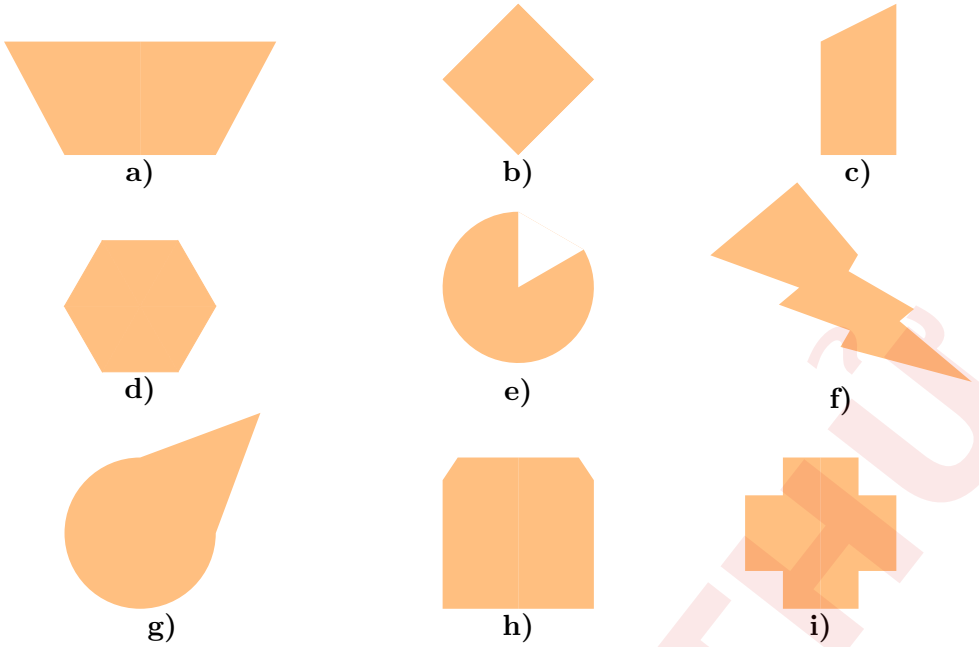


Bài 5. Hình nào sau đây có đường nét đứt là trục đối xứng?

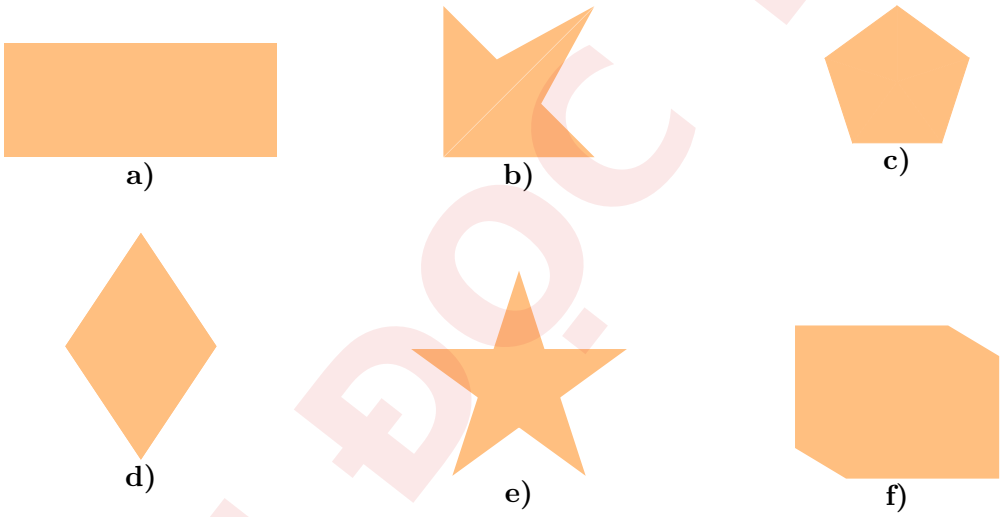


Bài 6. Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

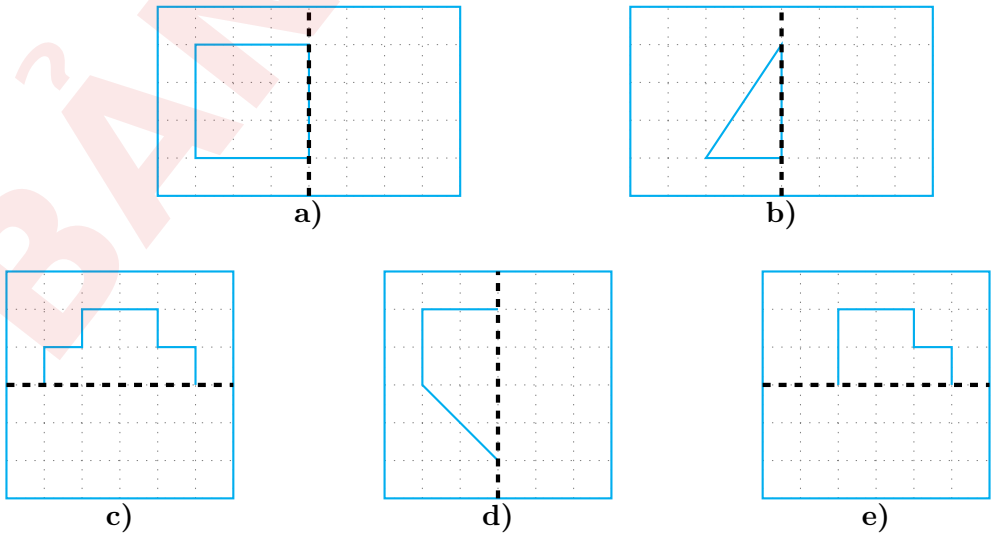
BẢN ĐỌC THỬ



Bài 7. Hãy vẽ một trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau.



Bài 8. Hãy vẽ thêm để hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ.



2 Bài tập bổ sung

Bài 9. Trong các hình *Hình 53*, *Hình 54*, *Hình 55*, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Bản đầy đủ gồm 166 trang, 5 chương:

Chương 1. Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương 3. Số nguyên

Chương 4. Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Mỗi bài gồm: Kiến thức cần nhớ – Kĩ năng giải toán theo dạng – Bài tập rèn luyện, bổ sung, trắc nghiệm.